
LERNZIELBUCH

Physik: M7 aktuelle Bild- und Kontextbindungen (nuclear)

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele

24 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5e029a699ea9158f914b6a92d63dc7bd769db89ca78cbffbd072aade2217d0ce

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Nachweis und biologische Wirkungen ionisierender Strahlung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Strahlungsarten und Halbwertszeit radioaktiver Stoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Grundlagen der Thermodynamik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Entropie vertieft verstehen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Elektrisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Grundlagen des elektrischen Feldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Magnetisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Sekundarstufe II	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Biophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen

Lernziel-ID 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

Physik > Sekundarstufe I > Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)

Reihenschaltung



Minus von Modul 1 mit Plus von Modul 2 verbinden

freie Klemmen bilden den Ausgang

Modul 1 Modul 2

Parallelschaltung



beide Plusklemmen zusammen

beide Minusklemmen zusammen

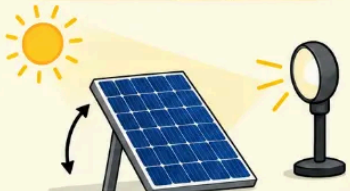
Modul 1 Modul 2



Voltmeter parallel an Ausgang



Amperemeter in Strompfad



Neigung



Beschattung

U und I messen und vergleichen

Versuch	U (V)	I (A)	Bemerkung
1			
2			
3			
4			

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromstärke und Spannung von Solarmodulen in Reihen- und Parallelschaltungen messen, Einflussgrößen wie Neigung oder Beschattung variieren und Schlussfolgerungen für eine geeignete Nutzung ziehen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen](#) f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

[Spannung in einfachen Stromkreisen messen](#) 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#) 01bebd9c-5819-4610-a03e-8a5e794fc954

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photovoltaik und Solarenergie](#) 052a4cc8-2ccd-5cef-b022-55b554417c4a

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Solarmodule experimentell verschalten und nutzen](#) def74475-7126-5e55-8517-498951118f26

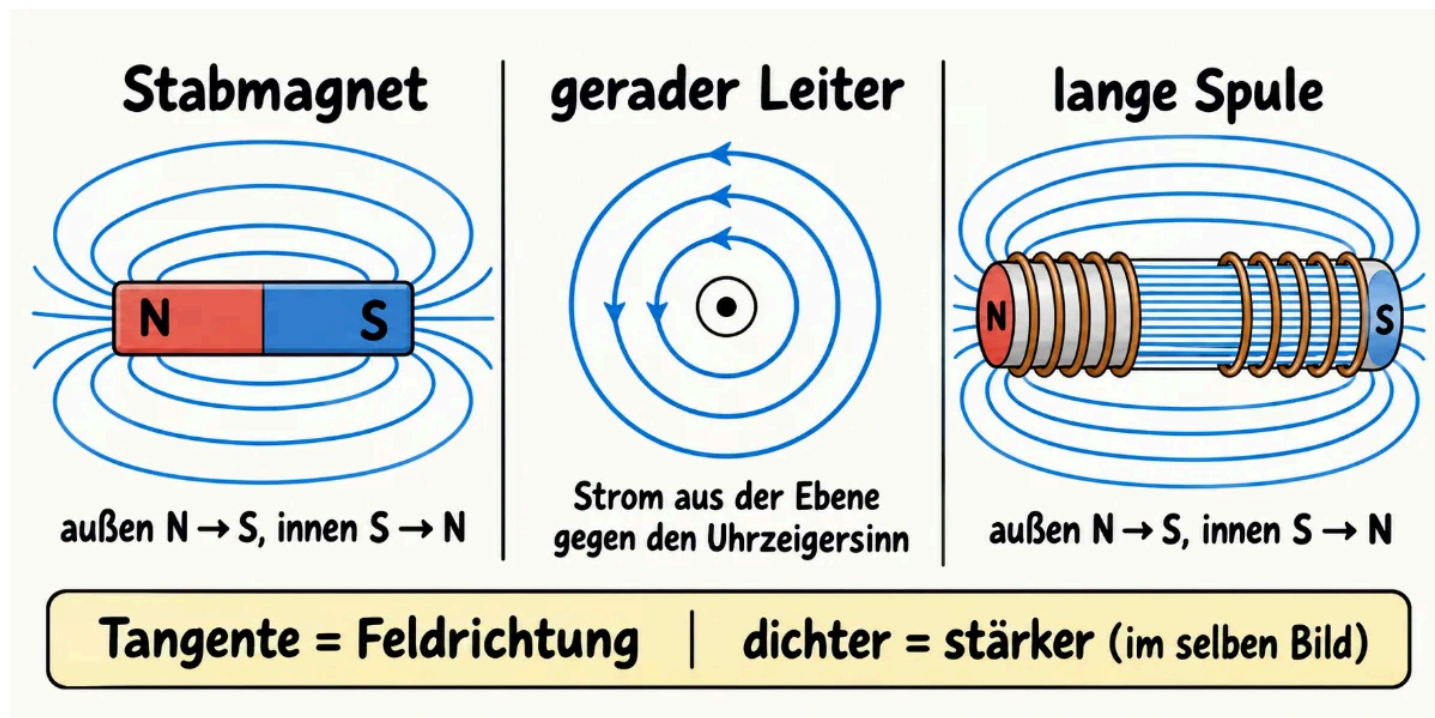
[Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen](#) 02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

Magnetische Felder und Feldlinienbilder

Lernziel-ID 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische magnetische Felder von Permanentmagneten, geraden stromdurchflossenen Leitern und langen Spulen durch Feldlinienbilder darstellen und diese als Modellbilder deuten, in denen die Tangentenrichtung die Feldrichtung und die Liniendichte innerhalb einer Darstellung die relative Feldstärke codiert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14695

[Kraft auf stromdurchflossene Leiter](#) c6355a22-24cf-5d8b-88af-ea11711460fb

[Magnetisierung und Permanentmagnete](#) 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

[Magnetfeldmodelle für geraden Leiter und lange Spule auswählen und anwenden](#) 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

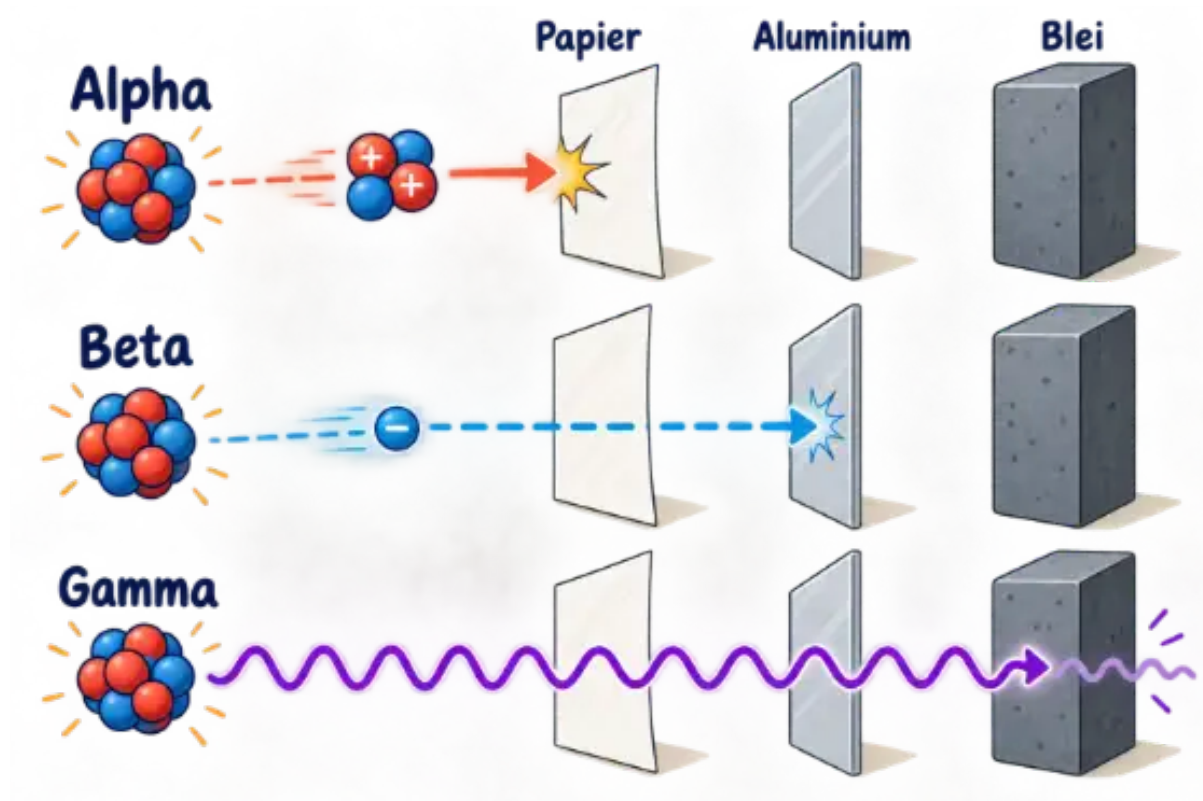
[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

[Einfachen Elektromotor bauen und qualitativ erklären](#) eb30189c-27c6-510b-b235-6543afa18b90

Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden

Lernziel-ID 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I) > Strahlungsarten und Halbwertszeit radioaktiver Stoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alpha-, Beta- und Gammastrahlung anhand der jeweiligen Kernänderung beziehungsweise Kernabregung, der emittierten Teilchen oder Photonen sowie ihres unter vergleichbaren Bedingungen in Materie typischen Ionisations- und Durchdringungsvermögens qualitativ unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten](#)
16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit untersuchen](#) 6c9d0ef3-c82f-534f-8024-6b0efcb88276

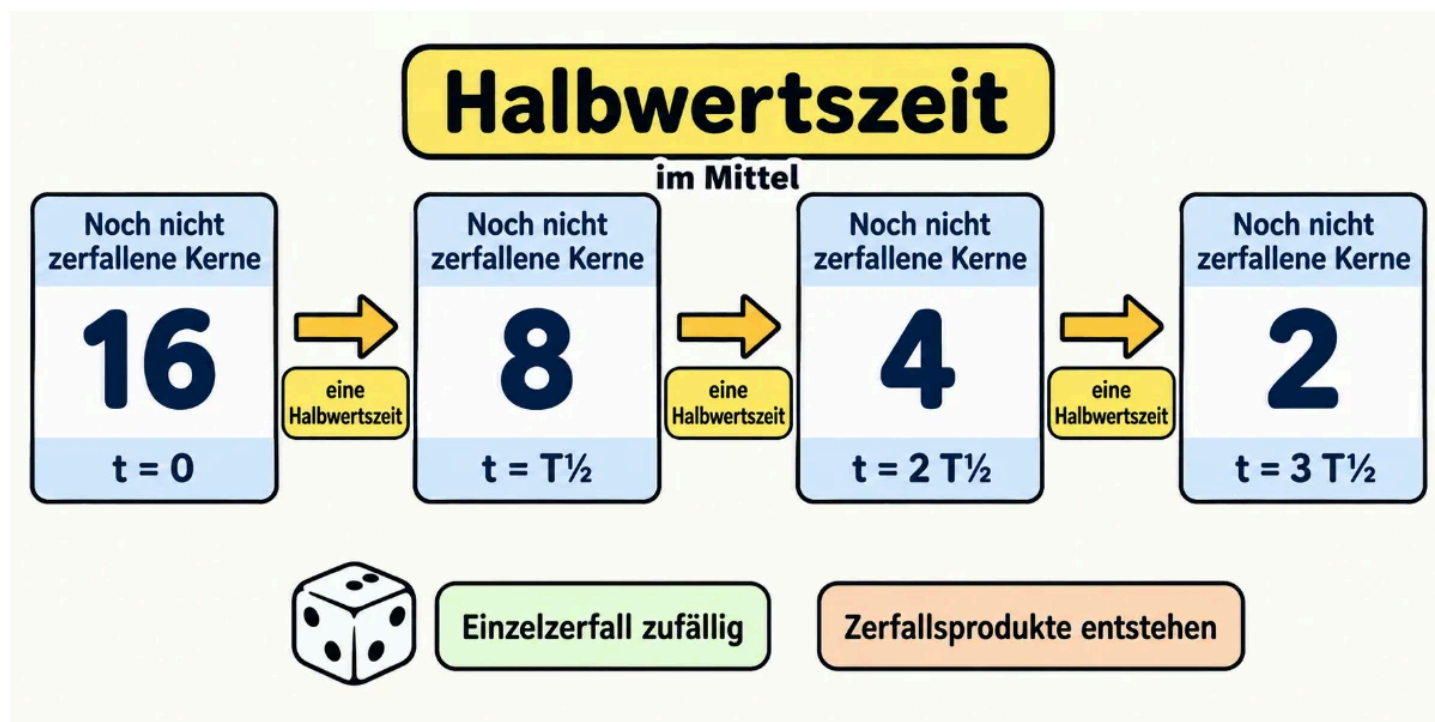
[Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen](#) e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

[Energiefreisetzung bei Kernreaktionen mit Masse-Energie-Äquivalenz erklären](#) 7d78da7f-6af5-440a-9d6b-6cab4bee8dd2

Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten

Lernziel-ID 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek. I) > Strahlungsarten und Halbwertszeit radioaktiver Stoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Halbwertszeit als statistische Halbierung der Zahl noch nicht zerfallener Kerne in einem großen Ensemble deuten und erklären, warum der Zerfallszeitpunkt eines einzelnen Kerns nicht vorhergesagt werden kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden

1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit untersuchen](#) 6c9d0ef3-c82f-534f-8024-6b0efcb88276

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

Lernziel-ID 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Magnetischer Fluss

$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\alpha)$$

α zwischen B und Flächennormale n

Der magnetische Fluss Φ gibt an, wie viele Feldlinien die Fläche der Schleife durchsetzen.

konstant: $U = 0$

Solange B , A und α konstant sind, bleibt der magnetische Fluss gleich – es wird keine Spannung induziert.

$U = 0$ (keine Flussänderung)

Änderung

Induktionsspannung

Fluss ändert sich (z. B. durch Rotation der Schleife). Es wird eine Spannung induziert.

Fluss ändert sich

Der magnetische Fluss kann sich auf drei Arten ändern:

- 1 Änderung von B** (Feldstärke)
z. B. stärker oder schwächeres Magnetfeld
- 2 Änderung von A** (Fläche der Schleife)
z. B. größer oder kleiner gewordene Fläche
- 3 Änderung von α** (Ausrichtung)
z. B. durch Rotation der Schleife (→ Hauptbeispiel)

Immer wenn sich der magnetische Fluss Φ ändert, wird eine Induktionsspannung erzeugt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein homogenes Magnetfeld den magnetischen Fluss $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\alpha)$ durch die von einer Leiterschleife aufgespannte Fläche beschreiben, wobei α der Winkel zwischen Feldrichtung und Flächennormale ist, und qualitativ erklären, dass eine zeitliche Änderung dieses Flusses eine Induktionsspannung hervorruft.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bewegungsinduktion und Ladungstrennung](#) a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9feb87

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#) 26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1

[Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel](#) eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

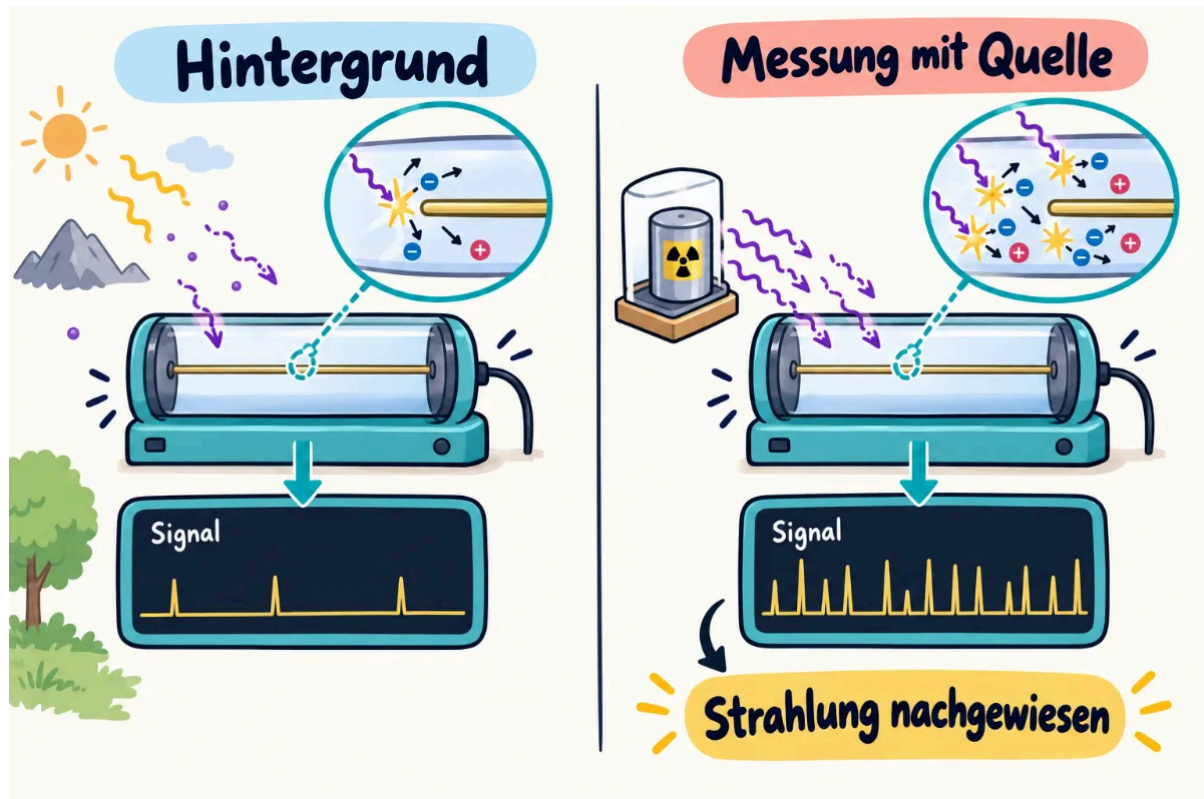
[Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ erklären](#) fdc5f5af-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

[Nervenleitungs-Messverfahren physikalisch beurteilen](#) 2825b528-00ee-52d0-870e-686890cb1195

Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen

Lernziel-ID 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I) > Nachweis und biologische Wirkungen ionisierender Strahlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Nachweisprinzip eines geeigneten Detektors erklären, das beobachtete Signal von der daraus erschlossenen ionisierenden Strahlung unterscheiden und den Nachweis mit einer Hintergrund- oder Kontrollmessung absichern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geiger-Müller-Zählrohr funktional erklären](#)

b1ad9493-acca-5366-9ecd-4b7bf7edaf4a

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Strahlungsnachweis und Halbwertszeit](#)

6c9d0ef3-c82f-534f-8024-6b0efcb88276

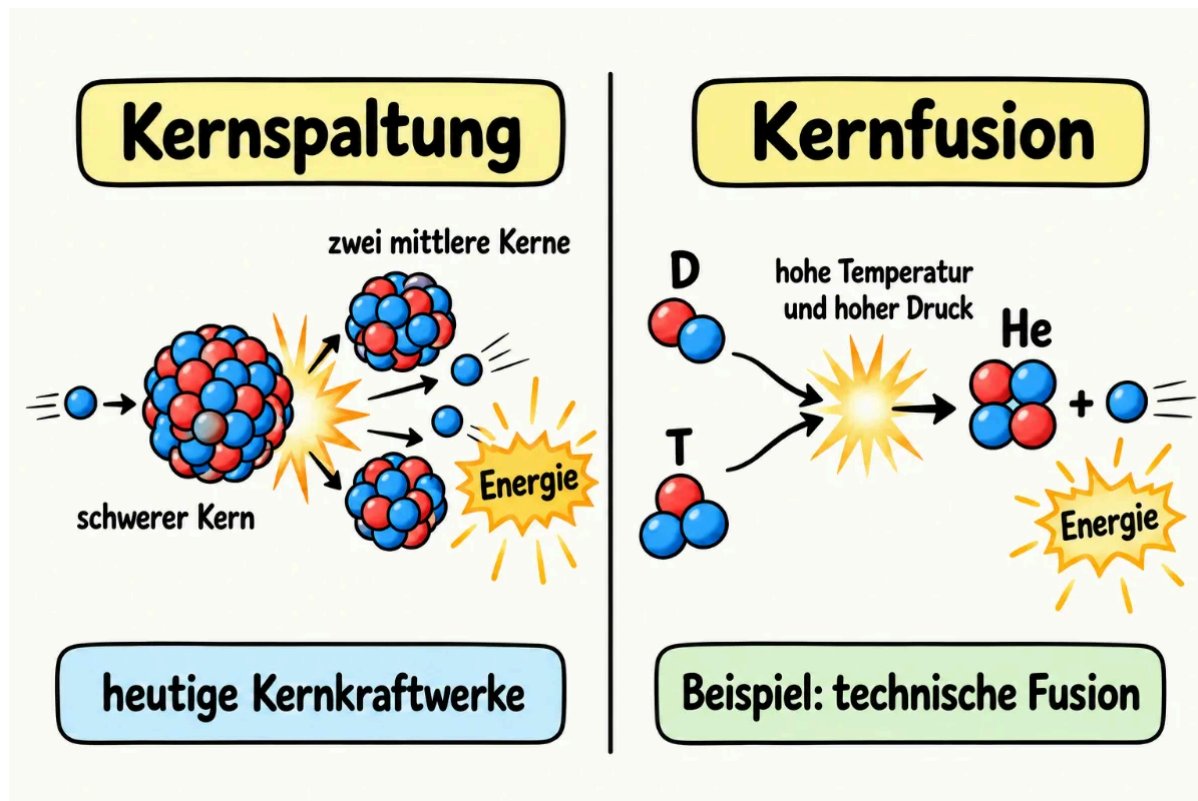
[Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen](#)

e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Kernspaltung und Kernfusion qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 50877233-7abf-54df-b347-6d3224678fc9

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kernspaltung und Kernfusion anhand der Ausgangskerne, der Reaktionsprodukte und der erforderlichen Bedingungen qualitativ vergleichen sowie heutige Kernkraftwerke der Kernspaltung und Sterne der Kernfusion begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Die Funktion eines thermischen Kernreaktors erklären](#) 68034218-8f3e-5f7f-ae4e-ed057dd4e44e

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

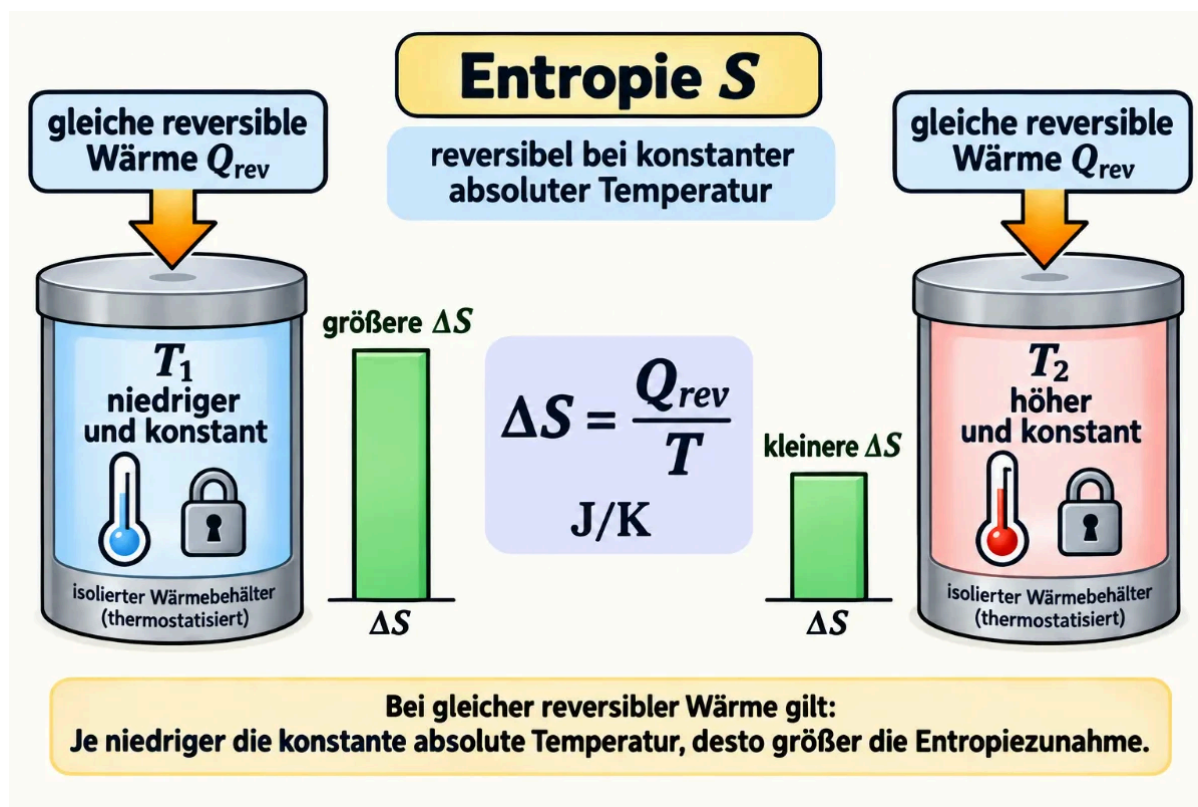
[Prüfungsaufgabe: Kernspaltung und Kernfusion einordnen](#) ca13e9cd-6377-540e-88c8-9308cddc8a7e

[Kernreaktionen und Q-Werte](#) 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

Lernziel-ID 6e79ef4a-2666-5f7a-885c-b175954506f8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Einheit $\mathrm{J/K}$ der Entropie anhand von $\Delta S = Q_{\mathrm{rev}}/T$ deuten und erklären, warum dieselbe reversibel zugeführte Wärmemenge bei niedrigerer konstanter absoluter Temperatur eine größere Entropiezunahme bewirkt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E04: Makroskopische Definition \(Clausius\)](#) e713dc34-beeb-5887-8a90-f872e049aa4e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

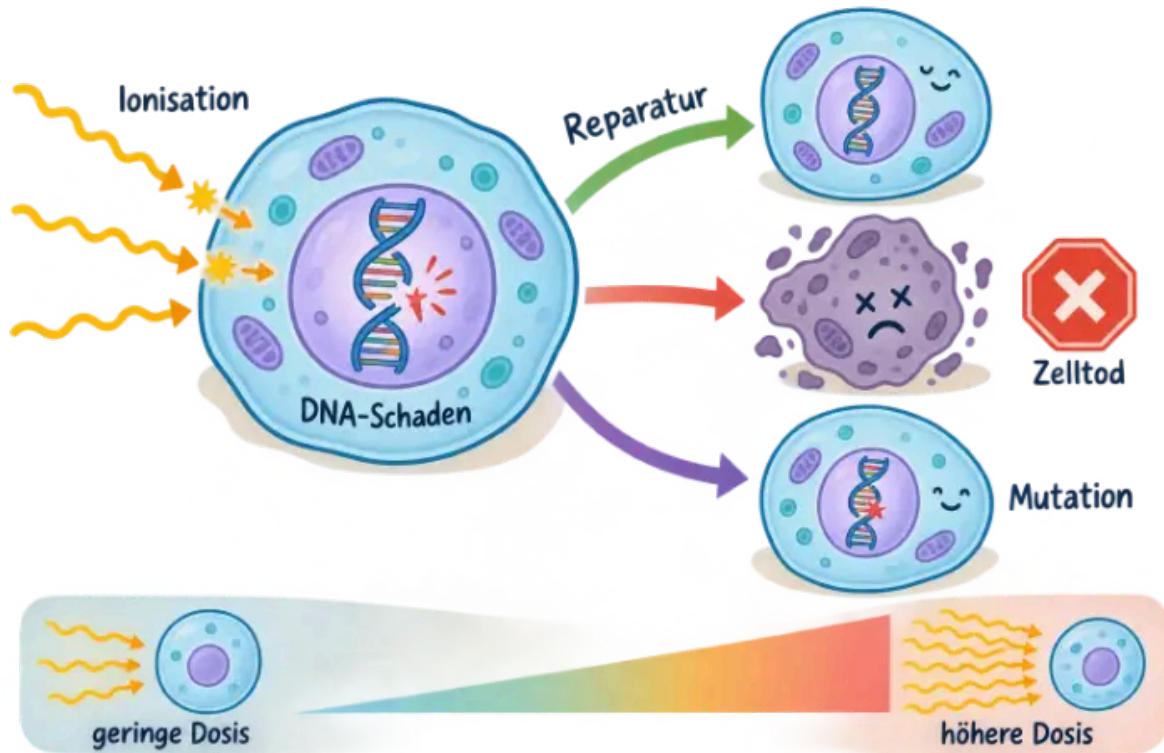
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

[Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen](#) 741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen

Lernziel-ID 861ba00a-e89c-5b3d-8c76-8ff0bcb0f1cd

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I) > Nachweis und biologische Wirkungen ionisierender Strahlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mögliche Schädigung biologischen Gewebes durch ionisierende Strahlung über Ionisation erklären und bei äußerer Exposition grundlegende Schutzmaßnahmen anhand von Expositionszeit, Abstand und Abschirmung begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen](#)

979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

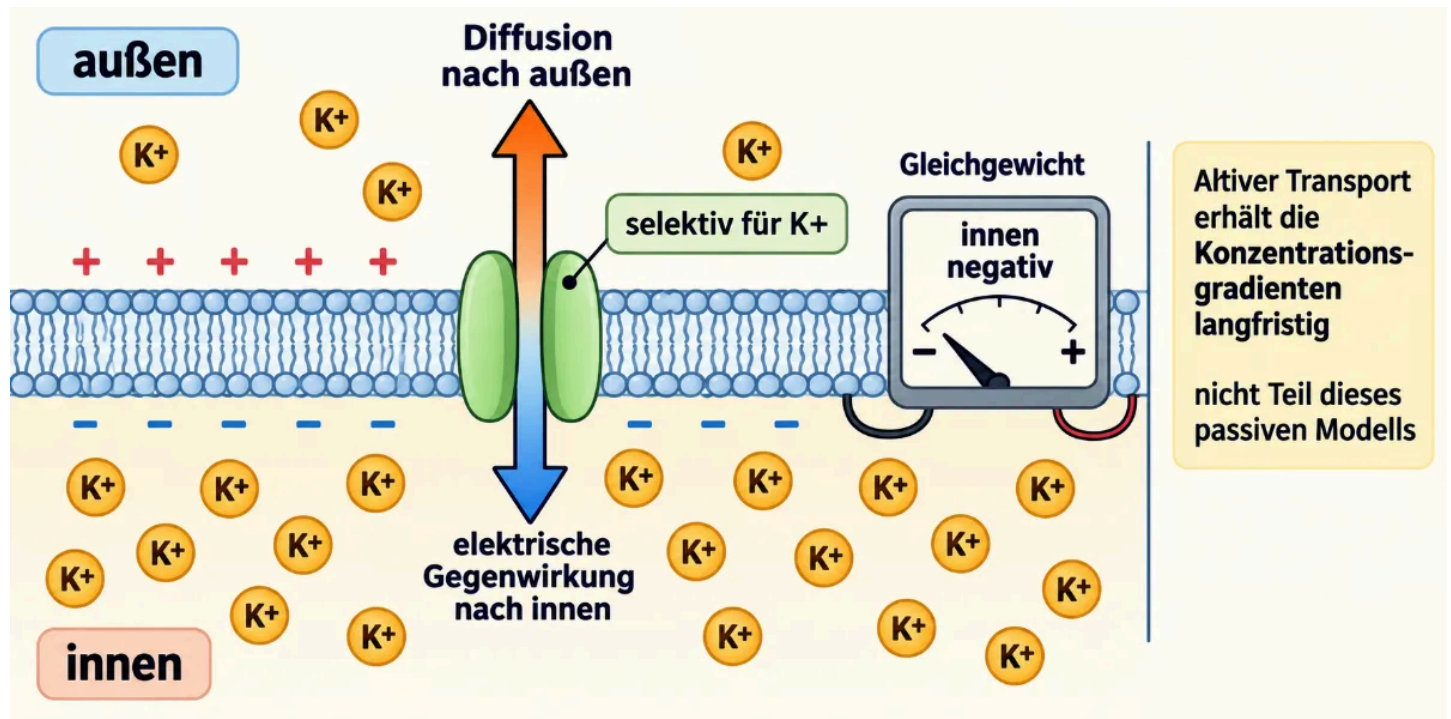
[Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen](#)

e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren

Lernziel-ID db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Ruhepotenzial in einem vereinfachten passiven Membranmodell als Ergebnis des Zusammenspiels von konzentrationsgetriebener Diffusion, elektrischer Gegenwirkung und selektiver Membranpermeabilität modellieren und erläutern, dass aktive Transportprozesse die Konzentrationsgradienten langfristig aufrechterhalten, aber nicht Bestandteil dieses passiven Modells sind.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

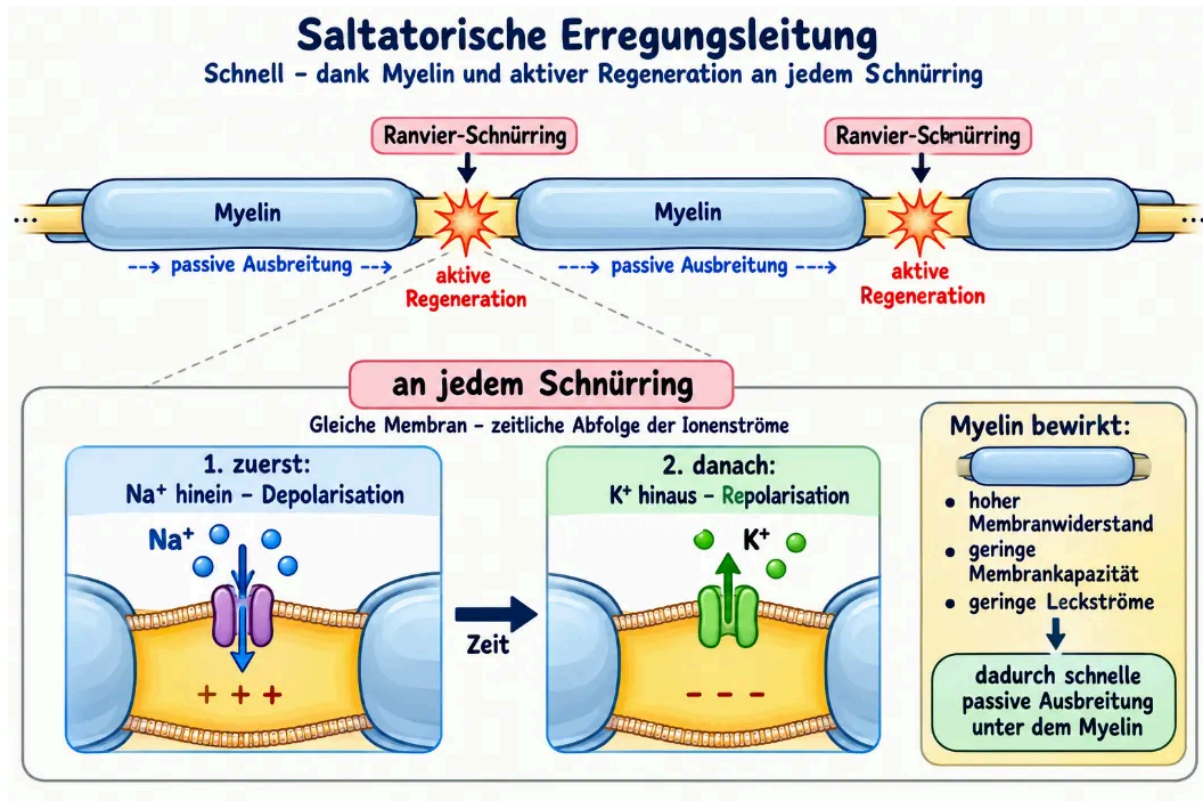
[Grundlagen des elektrischen Feldes](#) 7df599e8-21ac-5be4-89f9-9b2a6f2e4465

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

Lernziel-ID 8fbac050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie spannungsabhängige Natriumkanäle die Depolarisation des Aktionspotenzials an Ranvier-Schnürringen regenerieren und Kaliumkanäle zur Repolarisation beitragen, während der erhöhte Membranwiderstand und die verringerte Membrankapazität myelinisierter Internodien eine schnelle passive Ausbreitung mit geringen Leckströmen ermöglichen, und passive Ausbreitung von aktiver Regeneration unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren
db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

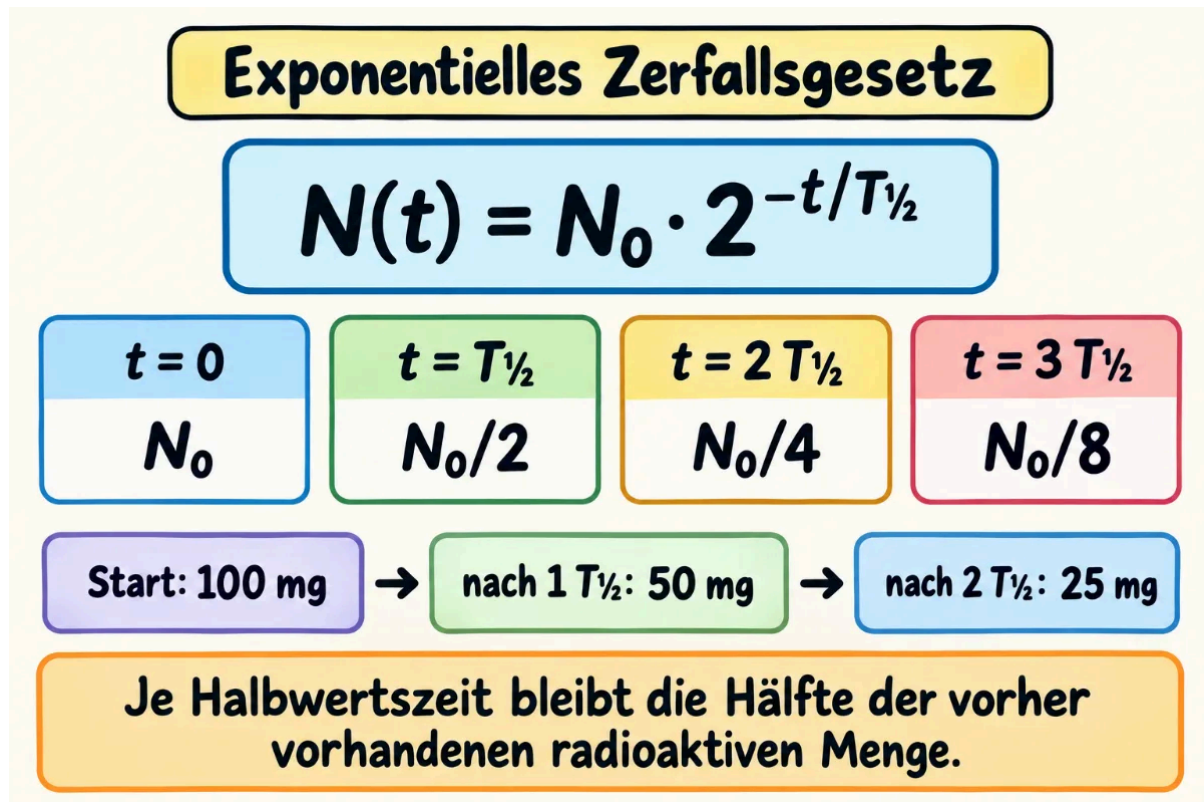
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen](#) 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Zerfallsgesetze anwenden

Lernziel-ID a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einem einfachen exponentiellen Zerfallsgesetz die zeitliche Abnahme einer radioaktiven Substanz oder ihrer Aktivität bestimmen und die Halbwertszeit im Sachkontext interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten

16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-592f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef909-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3d7b7-9286-52ac-8b0f-ad0a0ce941ed

[Bindungsenergie und Massendefekt](#) cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

[Zerfallsreihen analysieren](#) 3b50255a-6b01-578b-9f5c-4383536a3221

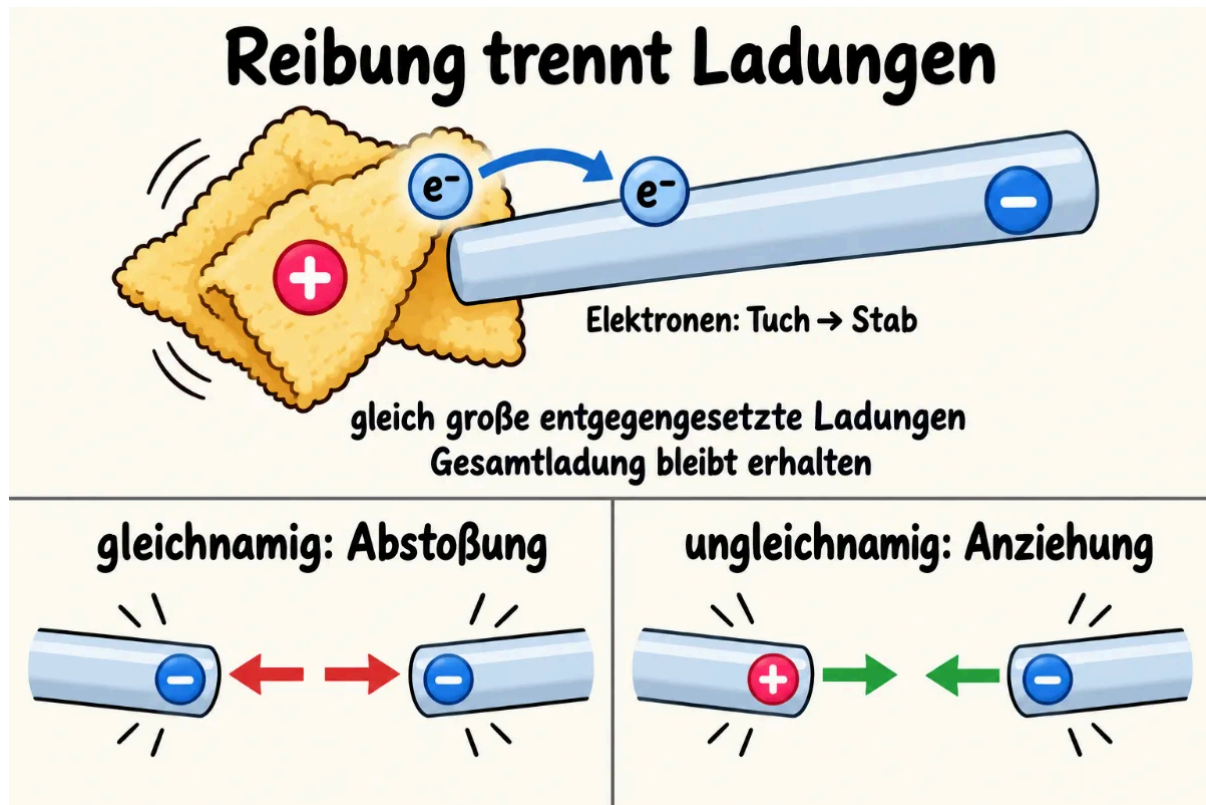
[Strahlendosis und Schutz](#) e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955

Ladungsphänomene und Reibungselektrizität

Lernziel-ID a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anziehung und Abstoßung elektrisch geladener Körper sowie Ladungstrennung durch Reibung phänomenologisch untersuchen und die beobachteten Wechselwirkungen mit einem qualitativen Kraftbegriff beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9239-5751-832b-5b9b5cf14685

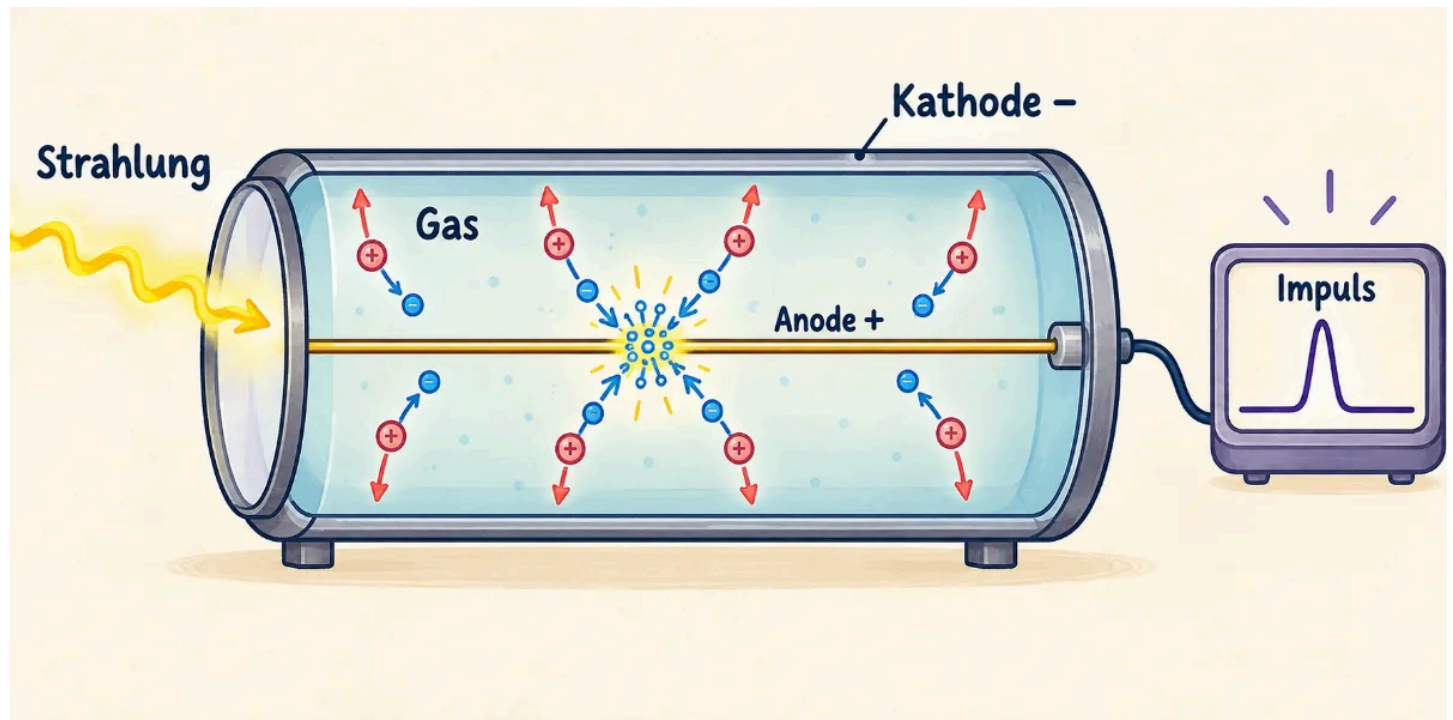
[Ladungserhaltung erläutern](#) 25998fed-ea4d-4c3e-b606-a965b5d7f290

[Elektrische Stromstärke als Ladungsrate deuten](#) bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

Geiger-Müller-Zählrohr funktional erklären

Lernziel-ID b1ad9493-acca-5366-9ecd-4b7bf7edaf4a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Primärladung im Geiger-Müller-Zählrohr eine lawinenartige Gasentladung und dadurch einen Zählimpuls auslöst, und begründen, warum das Gerät Ereignisse zählt, aber keine Energie der einfallenden Strahlung bestimmt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen

S. 6

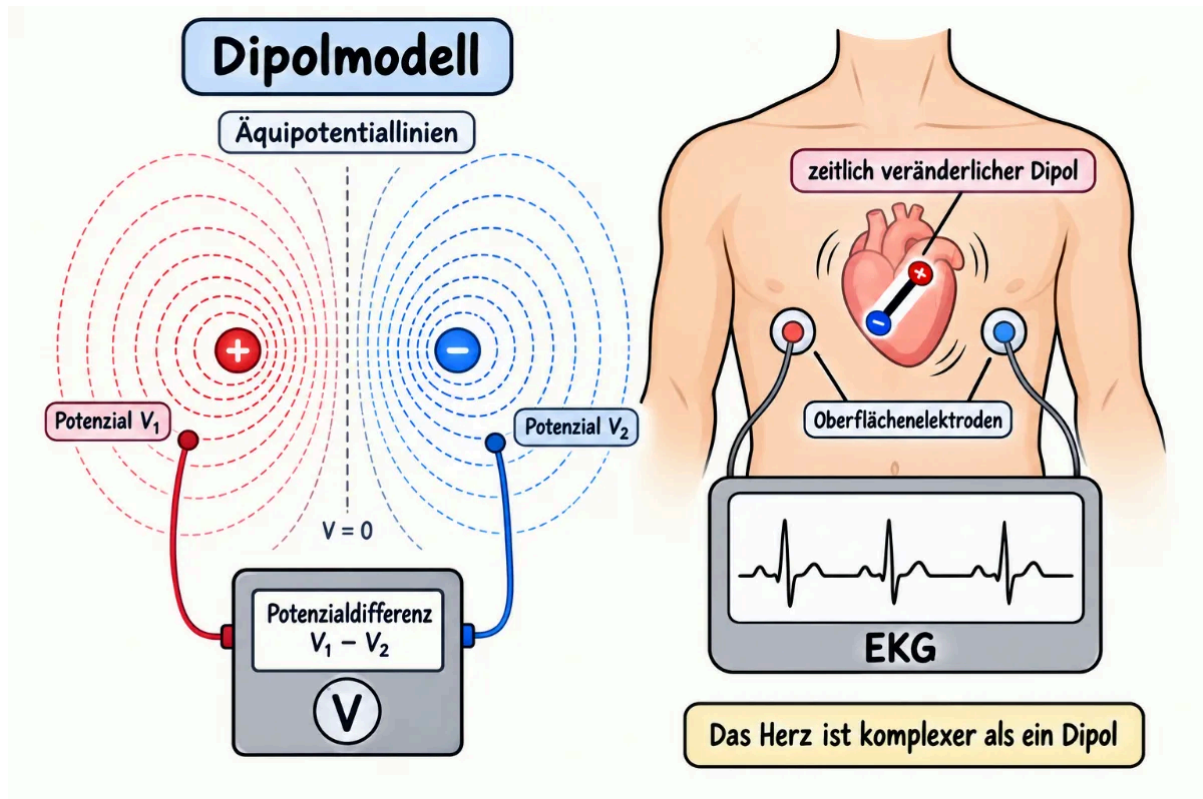
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen

Lernziel-ID e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Potenziale und Äquipotentiallinien eines Dipolfeldes experimentell oder in einer Simulation untersuchen und erklären, wie ein zeitlich veränderliches Dipolmodell des Herzens mit den zwischen Oberflächen Elektroden gemessenen EKG-Potentialdifferenzen zusammenhängt und wo die Grenzen dieser Näherung liegen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

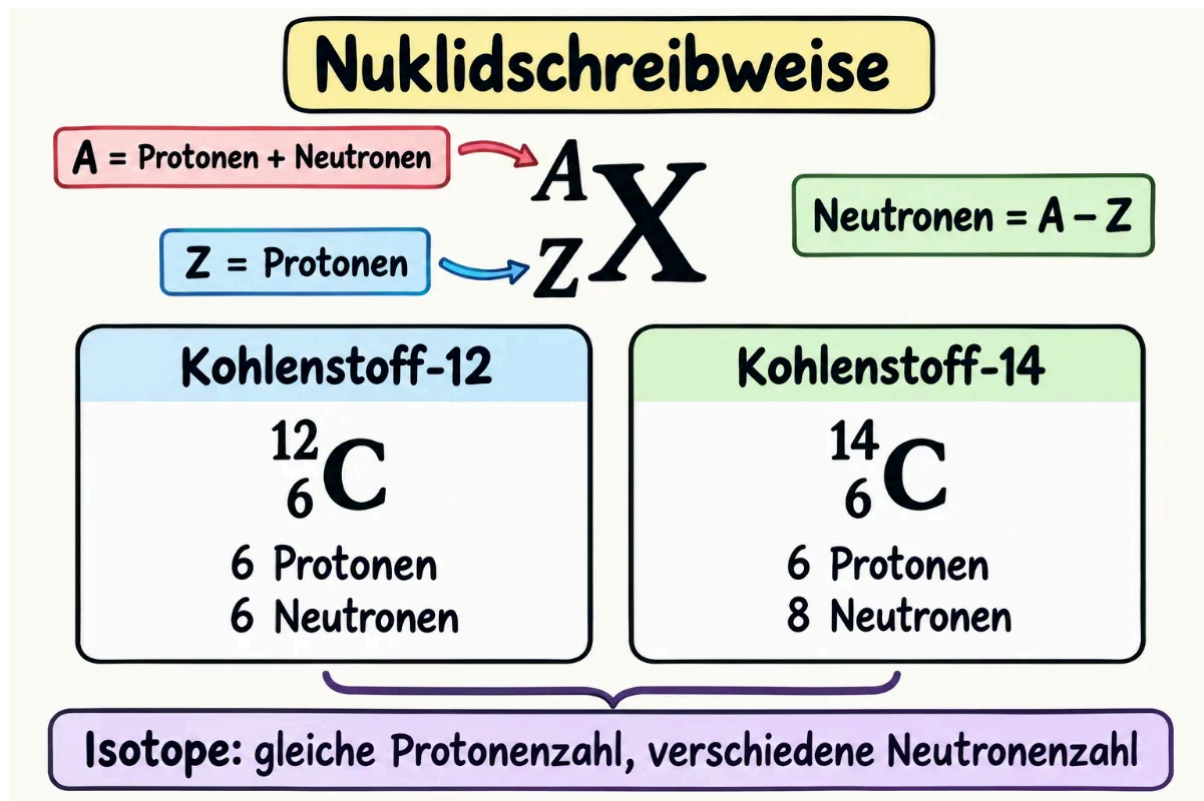
[Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten](#) r3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

[Elektrisches Potenzial berechnen](#) 2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

Nuklidschreibweise deuten und Isotope unterscheiden

Lernziel-ID f74c691b-0b76-54e0-8fd6-a22211994e0a

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Nuklidschreibweise mit Massenzahl A und Protonenzahl Z die Protonen- und Neutronenzahl eines Atomkerns bestimmen und Isotope als Kerne desselben Elements mit gleicher Protonen-, aber unterschiedlicher Neutronenzahl begründet unterscheiden.

Geltung

BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Nuklidschreibweise und Isotope begründen](#) bbe9a270-9b17-519f-8cd7-92c816ac4e29